

综合卷一

参考答案与试题解析

一. 选择题 (共 10 小题)

1. 下列运算正确的是 ()

A. $a+a^2=a^3$ B. $a^2 \cdot a^3=a^6$ C. $a^3 \div a^2=a$ D. $(a^2)^3=a^5$

【分析】根据同底数幂的乘除法、合并同类项、幂的乘方与积的乘方法则进行解题即可.

【解答】解: A、 a 与 a^2 不是同类项, 不能进行合并, 故该项不正确, 不符合题意;

B、 $a^2 \cdot a^3=a^5$, 故该项不正确, 不符合题意;

C、 $a^3 \div a^2=a$, 故该项正确, 符合题意;

D、 $(a^2)^3=a^6$, 故该项不正确, 不符合题意.

故选: C.

2. 若 $(x^2+mx+3)(x-2)$ 的乘积中不含 x 的二次项, 则 m 的值为 ()

A. 0 B. 2 C. -2 D. 1

【分析】利用多项式乘多项式法则展开并合并同类项, 再根据题意得到关于 m 的方程, 解方程即可.

【解答】解: $(x^2+mx+3)(x-2)$
 $=x^3-2x^2+mx^2-2mx+3x-6$
 $=x^3+(m-2)x^2+(3-2m)x-6,$

$\because$ 乘积中不含 x 的二次项,

$\therefore m-2=0,$

解得: $m=2,$

故选: B.

3. 如果把分式 $\frac{x^2}{x+y}$ 中 x 、 y 的值都变为原来的 2 倍, 则分式的值 ()

A. 变为原来的 2 倍 B. 不变
C. 变为原来的 $\frac{1}{2}$ D. 变为原来的 4 倍

【分析】根据 x 、 y 都扩大 2 倍, 即可得出分子扩大 4 倍, 分母扩大 2 倍, 由此即可得出结论.

【解答】解: $\because$ 分式 $\frac{x^2}{x+y}$ 中的 x 与 y 都扩大为原来的 2 倍,

$\therefore$ 分式 $\frac{x^2}{x+y}$ 中的分子扩大为原来的 4 倍, 分母扩大为原来的 2 倍,

∴分式的值扩大为原来的2倍，故A正确.

故选：A.

4. 下列从左边到右边的变形中，属于因式分解的是（ ）

A. $x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$

B. $a(a+1)=a^2+a$

C. $2x+1=x(2+\frac{1}{x})$

D. $(x+2)(x-2)=x^2-4$

【分析】根据因式分解是把一个多项式转化成几个整式的积的形式，即可得到答案.

【解答】解：根据因式分解的定义逐项分析判断如下：

A. $x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$ ，左边为二次多项式，右边是 $(x+y)$ 的平方，即两个相同整式的乘积，符合因式分解的定义；

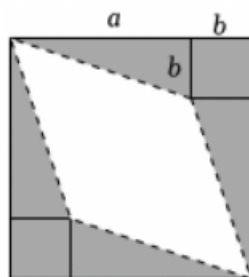
B. $a(a+1)=a^2+a$ ，左边是乘积形式，右边展开为多项式，属于整式乘法，而非因式分解；

C. $2x+1=x(2+\frac{1}{x})$ ，右边含有分式 $\frac{1}{x}$ ，分解后的因式不是整式，不符合要求；

D. $(x+2)(x-2)=x^2-4$ ，左边是乘积形式，右边为展开后的多项式，属于乘法运算，不是因式分解；

故选：A.

5. 将两张长为 a ，宽为 b ($a>b$) 的长方形纸片沿对角线剪裁后，和两张边长为 b 的小正方形纸片按如图的方式拼成一个边长为 $(a+b)$ 的大正方形，若阴影部分的面积与图中空白部分的面积之比为1:2，则 $\frac{a}{b}=(\quad)$



A. 1

B. 5

C. 3

D. 4

【分析】根据题意可得大正方形的面积是阴影部分面积的3倍，进而得出答案.

【解答】解： $(a+b)^2=3(2b^2+4\times\frac{1}{2}\times ab)$

解得： $a=5b$ 或 $a=-b$ (舍)，

则 $\frac{a}{b}=5$.

故选：B.

6. 若关于 x 的分式方程 $\frac{x}{x-3} + \frac{3a}{3-x} = 2a$ 无解, 则 a 的值为 ()

- A. 0 B. 3 C. 1 或 $\frac{1}{2}$ D. 0 或 1 或 $\frac{1}{2}$

【分析】先解关于 x 的分式方程, 然后根据分式方程无解, 分两种情况讨论: $1 - 2a = 0$ 且 $-3a \neq 0$ 和 $1 - 2a \neq 0$, $\frac{3a}{2a-1} = 3$, 从而求出 a 即可.

【解答】解: $\frac{x}{x-3} + \frac{3a}{3-x} = 2a$,

$$x - 3a = 2a(x - 3),$$

$$x - 3a = 2ax - 6a,$$

$$x - 2ax = 3a - 6a,$$

$$(1 - 2a)x = -3a,$$

$$x = \frac{3a}{2a-1},$$

$\because$ 关于 x 的分式方程 $\frac{x}{x-3} + \frac{3a}{3-x} = 2a$ 无解,

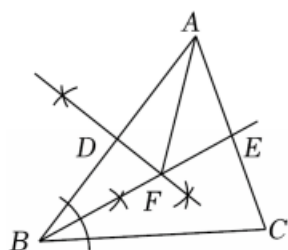
$\therefore$ 当 $1 - 2a = 0$ 且 $-3a \neq 0$, 方程无解, 解得: $a = \frac{1}{2}$;

当 $1 - 2a \neq 0$, $\frac{3a}{2a-1} = 3$ 时, 方程无解, 解得: $a = 1$,

综上所述: 当分式方程无解时, $a = \frac{1}{2}$ 或 1 ,

故选: C.

7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 根据尺规作图痕迹, 下列说法不一定正确的是 ()



A. $AF = BF$

B. $\angle AFD + \angle FBC = 90^\circ$

C. $DF \perp AB$

D. $\angle BAF = \angle CAF$

【分析】由作图可知 DF 垂直平分线段 AB , BE 平分 $\angle ABC$, 利用线段的垂直平分线的性质一一判断即可.

【解答】解: 由作图可知 DF 垂直平分线段 AB , BE 平分 $\angle ABC$,

$\therefore FA = FB$, $DF \perp AB$, 故选项 A, C 正确,

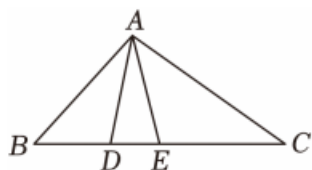
$$\therefore \angle AFD = \angle BFD,$$

$$\because \angle FBC = \angle FBD, \angle FBD + \angle BFD = 90^\circ,$$

$\therefore \angle AFD + \angle FBC = 90^\circ$ ，故选项 B 正确.

故选：D.

8. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D, E 为 BC 边上两点，且满足 $AB = BE$ ， $AC = CD$ ，连结 AD ， AE 。若 $\angle BAC = \alpha$ ， $\angle DAE = \beta$ ，则 α 与 β 之间的数量关系为（ ）



- A. $\alpha + \beta = 180^\circ$ B. $\alpha + 2\beta = 180^\circ$ C. $\alpha - \beta = 90^\circ$ D. $\alpha - 2\beta = 90^\circ$

【分析】先求出 $\angle B + \angle C = 70^\circ$ ，根据 $AB = BE$ ， $AC = CD$ 得 $\angle BAE = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle B$ ， $\angle CAD = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C$ ，则 $\angle BAE + \angle CAD = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle B + \angle C)$ ，然后根据 $\angle DAE = \angle BAE + \angle CAD - \angle BAC$ 即可得出答案.

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = \alpha$ ，

$$\therefore \angle B + \angle C = 180^\circ - \angle BAC = 180^\circ - \alpha,$$

$$\because AB = BE,$$

$$\therefore \angle BAE = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle B) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle B,$$

$$\text{又} \because AC = CD,$$

$$\therefore \angle CAD = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle C) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle C,$$

$$\therefore \angle BAE + \angle CAD = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) = 180^\circ - \frac{1}{2} \times (180^\circ - \alpha) = 180^\circ - 90^\circ$$

$$+ \frac{1}{2}\alpha = 90^\circ + \frac{1}{2}\alpha,$$

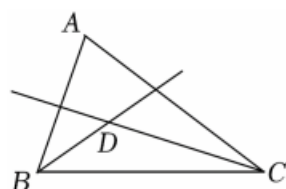
$$\therefore \angle DAE = \angle BAE + \angle CAD - \angle BAC,$$

$$\text{即} \beta = 90^\circ + \frac{1}{2}\alpha - \alpha = 90^\circ - \frac{1}{2}\alpha,$$

$$\therefore \alpha + 2\beta = 180^\circ.$$

故选：B.

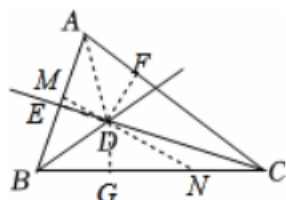
9. 如图， $\triangle ABC$ 的两条内角平分线相交于点 D ，过点 D 作一条平分 $\triangle ABC$ 面积的直线，那么这条直线分成的两个图形的周长比是（ ）



- A. 2: 1 B. 1: 1 C. 2: 3 D. 3: 1

【分析】连接 AD ，过 D 点作 $DE \perp AB$ 于点 E ，作 $DF \perp AC$ 于点 F ，作 $DG \perp BC$ 于点 G ，根据角平分线的性质可知： AD 也是一条角平分线， D 为 $\triangle ABC$ 的内心，则有 $DE = DF = DG$ ，根据 MDN 平分 $\triangle ABC$ 的面积以此来列等式即可求解。

【解答】解：连接 AD ，过 D 点作 $DE \perp AB$ 于点 E ，作 $DF \perp AC$ 于点 F ，作 $DG \perp BC$ 于点 G ，



$\because \triangle ABC$ 的两条内角平分线相交于点 D ，

$\therefore AD$ 也是 $\triangle ABC$ 的角平分线，

则 D 点为 $\triangle ABC$ 的内心，

$\therefore DE = DF = DG$ ，

设 MN 平分 $\triangle ABC$ 的面积，则 $S_{\triangle BDM} + S_{\triangle BDN} = S_{\triangle ADM} + S_{\triangle ADC} + S_{\triangle DCN}$ ，

$\because S_{\triangle BDM} = \frac{1}{2}BM \cdot DE$ ， $S_{\triangle ADM} = \frac{1}{2}AM \cdot DE$ ， $S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}AC \cdot DF$ ， $S_{\triangle DCN} = \frac{1}{2}NC \cdot DG$ ， $S_{\triangle BDN} = \frac{1}{2}BN \cdot DG$ ，

$\therefore \frac{1}{2}BM \cdot DE + \frac{1}{2}BN \cdot DG = \frac{1}{2}AM \cdot DE + \frac{1}{2}AC \cdot DF + \frac{1}{2}NC \cdot DG$ ，

$\therefore BM + BN = AM + AC + NC$ ，

$\because MN = MN$ ，

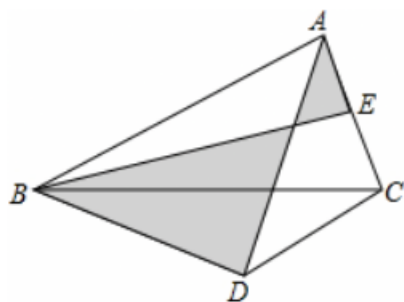
$\therefore BM + BN + MN = AM + AC + NC + MN$ ，

$\therefore \frac{BM + BN + MN}{AM + AC + NC + MN} = \frac{1}{1}$ ，

即这条直线分成的两个图形的周长比是：1: 1。

故选：B。

10. 如图， $\triangle ABC$ 中， $AC = DC = 3$ ， $\angle BAC$ 的角平分线 $AD \perp BD$ 于 D ， E 为 AC 的中点，则图中两个阴影部分面积之差的最大值（ ）



A. 1.5

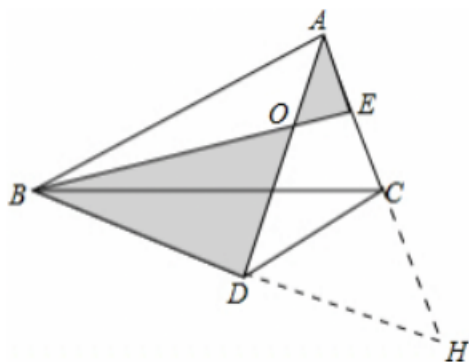
B. 3

C. 4.5

D. 9

【分析】首先证明两个阴影部分面积之差= $S_{\triangle ADC}$ ，当 $CD \perp AC$ 时， $\triangle ACD$ 的面积最大.

【解答】解：延长 BD 交 AC 于点 H ，设 AD 交 BE 于点 O 。



$$\because AD \perp BH,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle ADH = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABD + \angle BAD = 90^\circ, \quad \angle H + \angle HAD = 90^\circ,$$

$$\because \angle BAD = \angle HAD,$$

$$\therefore \angle ABD = \angle H,$$

$$\therefore AB = AH, \quad \because AD \perp BH,$$

$$\therefore BD = DH,$$

$$\because DC = CA,$$

$$\therefore \angle CDA = \angle CAD,$$

$$\because \angle CAD + \angle H = 90^\circ, \quad \angle CDA + \angle CDH = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CDH = \angle H,$$

$$\therefore CD = CH = AC,$$

$$\because AE = EC,$$

$$\therefore S_{\triangle ABE} = \frac{1}{4} S_{\triangle ABH}, \quad S_{\triangle CDH} = \frac{1}{4} S_{\triangle ABH},$$

$$\because S_{\triangle OBD} - S_{\triangle OAE} = S_{\triangle ADB} - S_{\triangle ABE} = S_{\triangle ADH} - S_{\triangle CDH} = S_{\triangle ACD},$$

$$\because AC = CD = 3,$$

$$\therefore \text{当 } DC \perp AC \text{ 时, } \triangle ACD \text{ 的面积最大, 最大面积为 } \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}.$$

故选：C.

二. 填空题（共 6 小题）

11. 若 $27^x = 3^{2x+1}$ ，则 $x = \underline{1}$.

【分析】根据幂的乘方与积的乘方运算法则计算即可.

【解答】解：∵ $27^x = 3^{2x+1}$,

$$\therefore 3^{3x} = 3^{2x+1},$$

$$\therefore 3x = 2x + 1,$$

$$\therefore x = 1.$$

故答案为：1.

12. 因式分解： $x^2 - 16 = \underline{(x+4)(x-4)}$.

【分析】直接利用平方差公式分解因式得出答案.

【解答】解： $x^2 - 16 = (x+4)(x-4)$.

故答案为： $(x+4)(x-4)$.

13. 若分式方程 $\frac{1-x}{x-2} + 2 = \frac{m}{2-x}$ 无解，则 m 的值为 1 .

【分析】分式方程去分母转化为整式方程，由分式方程无解得到最简公分母为0，求出 x 的值，代入整式方程计算即可求出 m 的值.

【解答】解：分式方程变形得： $\frac{x-1}{2-x} + 2 = \frac{m}{2-x}$,

去分母得： $x - 1 + 2(2 - x) = m$ ，即 $x = 3 - m$,

∵ 分式方程无解，

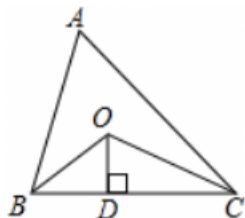
$$\therefore 2 - x = 0, \text{ 即 } x = 2,$$

把 $x = 2$ 代入整式方程得： $2 = 3 - m$,

解得： $m = 1$.

故答案为：1.

14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中 $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ 平分线交于点 O ，过点 O 作 $OD \perp BC$ 于点 D ， $\triangle ABC$ 的周长为 21， $OD = 4$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积是 42 .



【分析】作 $OE \perp AB$ 于 E ， $OF \perp AC$ 于 F ，连接 OA ，根据角平分线的性质求出 $OE = OD = 4$ 和 $OF = OD = 4$ ，根据三角形面积公式计算即可.

【解答】解：作 $OE \perp AB$ 于 E ， $OF \perp AC$ 于 F ，连接 OA ，

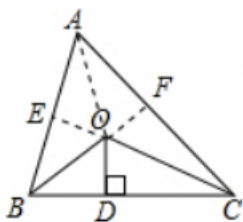
∵ OB 是 $\angle ABC$ 的平分线， $OD \perp BC$ ， $OE \perp AB$ ，

$$\therefore OE = OD = 4,$$

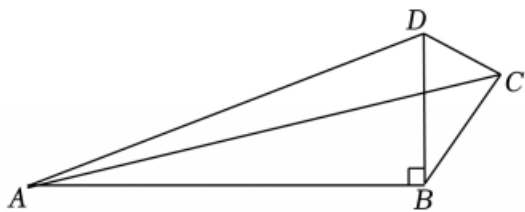
同理 $OF=OD=4$,

$$\triangle ABC \text{ 的面积} = \frac{1}{2} \times AB \times 4 + \frac{1}{2} \times AC \times 4 + \frac{1}{2} \times BC \times 4 = 42.$$

故答案为: 42.

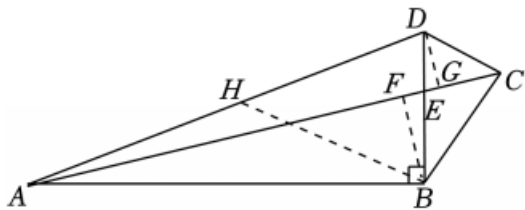


15. 如图, 四边形 $ABCD$ 中, AC 平分 $\angle BCD$, $AB \perp BD$, $\angle BCD = 4\angle BAD$, 当 $\frac{BC}{DC} = \frac{3}{2}$, $BD = 10$ 时, AD 的长为 $20\sqrt{2}$.



【分析】通过辅助线构造出 $\angle BHD = 2\angle BAD = \frac{\angle BCD}{2} = \angle BCF$, 然后设 $AB = m$, 利用三角形面积公式及三角函数分别求出 $\sin \angle BHD$ 和 $\sin \angle BCF$, 并建立关于 m 的方程, 求出 m 即可利用勾股定理求出 AD 的长.

【解答】解: 如图, 从 B 、 D 分别作 AC 的垂线, F 、 G 为垂足, H 为 AD 中点, 连接 BH .



$$\because \sin \angle DCG = \frac{DG}{DC}, \sin \angle BCF = \frac{BF}{BC}, \angle DCG = \angle BCF, \frac{BC}{CD} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \frac{BE}{DE} = \frac{3}{2},$$

$$\text{同理, 由 } \cos \angle DCG = \cos \angle BCF \text{ 可得: } \frac{CF}{CG} = \frac{3}{2},$$

$$\because BD = 10,$$

$$\therefore DE = 4, BE = 6.$$

$$\text{由 } \cos \angle BEF = \cos \angle DEG \text{ 可得: } \frac{FE}{EG} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore CF = 5FE.$$

$$\text{由 } \sin \angle BEA = \sin \angle FEB \text{ 可得: } \frac{FE}{BE} = \frac{BE}{AE},$$

设 $AB=m$, $AD=\sqrt{AB^2+BD^2}=\sqrt{m^2+100}$, $AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=\sqrt{m^2+36}$,

$$\therefore FE=\frac{BE^2}{AE}=\frac{36}{\sqrt{m^2+36}}, BF=\sqrt{BE^2-FE^2}=\frac{6m}{\sqrt{m^2+36}},$$

$$\therefore CF=5FE=\frac{180}{\sqrt{m^2+36}}, BC=\sqrt{BF^2+CF^2}=\frac{6\sqrt{900+m^2}}{\sqrt{m^2+36}}.$$

$$\therefore \sin \angle BCF=\frac{BF}{BC}=\frac{m}{\sqrt{900+m^2}}.$$

根据斜边中线的性质, $BH=DH=AH=\frac{AD}{2}=\frac{\sqrt{m^2+100}}{2}$.

$$\therefore \angle BAD=\angle ABH, \angle BHD=2\angle BAD=\frac{\angle BCD}{2}=\angle BCF.$$

$$\because S_{\triangle ABD}=2S_{\triangle BDH}, S_{\triangle ABD}=\frac{AB \cdot BD}{2}=5m, S_{\triangle BDH}=\frac{1}{2}DH \cdot BH \cdot \sin \angle BHD,$$

$$\therefore \sin \angle BHD=\frac{5m}{BH^2}=\frac{20m}{m^2+100}.$$

由 $\sin \angle BCF=\sin \angle BHD$ 得: $\frac{m}{\sqrt{900+m^2}}=\frac{20m}{m^2+100}$, 解得: $m=10\sqrt{7}$.

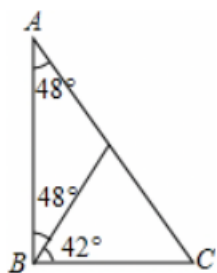
$$\therefore AD=\sqrt{m^2+100}=20\sqrt{2}.$$

故答案为: $20\sqrt{2}$.

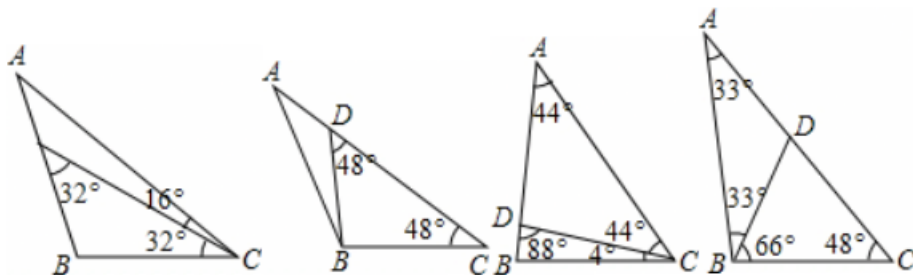
16. 一个三角形有一内角为 48° , 如果经过其一个顶点作直线能把其分成两个等腰三角形, 那么它的最大内角可能是 $88^\circ, 90^\circ, 99^\circ, 108^\circ, 116^\circ$.

【分析】当它为顶角时, 根据等腰三角形的性质, 可以求得最大角是 90° 度, 如图①所示; 当它是侧角时, 用同样的方法, 可求得最大角有 4 种情况.

【解答】解: 如图①所示, 当 $\angle BAC=48^\circ$ 时, 那么它的最大内角是 90°



当 $\angle ACB=48^\circ$ 时, 有以下 4 种情况,



故答案为: $88^\circ, 90^\circ, 99^\circ, 108^\circ, 116^\circ$

三. 解答题 (共 5 小题)

17. 先化简，再求值： $[(a-b)^2 - 2b(a-b) - (a+b)(a-b)] \div (-4b)$ ，其中 $a=1$ ， $b=-\frac{1}{4}$ 。

【分析】根据整式的加减运算法则以及整式的乘除法则进行化简，然后将 a 与 b 代入原式即可求出答案。

【解答】解：原式 $= (a^2 - 2ab + b^2 - 2ab + 2b^2 - a^2 + b^2) \div (-4b)$
 $= (4b^2 - 4ab) \div (-4b)$
 $= -b + a$ ，

当 $a=1$ ， $b=-\frac{1}{4}$ 时，

原式 $= 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ 。

18. 因式分解：

(1) $a^4 - 81b^4$ ；

(2) $(2x+3y)^2 - (3x+2y)^2$ 。

【分析】(1) 直接利用平方差公式分解因式得出答案；

(2) 直接利用平方差公式分解因式得出答案。

【解答】解：(1) $a^4 - 81b^4$
 $= (a^2 + 9b^2)(a^2 - 9b^2)$
 $= (a^2 + 9b^2)(a - 3b)(a + 3b)$ ；

(2) $(2x+3y)^2 - (3x+2y)^2$
 $= [(2x+3y) + (3x+2y)][(2x+3y) - (3x+2y)]$
 $= (5x+5y)(-x+y)$
 $= 5(x+y)(y-x)$ 。

19. 定义：任意两个数 a ， b ，按规则 $c = \frac{a}{b} - a + b$ 得到一个新数 c ，称所得的新数 c 为数 a 、 b 的“传承数”。

(1) 若 $a = -3$ ， $b = 5$ ，求 a ， b 的“传承数” c ；

(2) 若 $a = 1$ ， $b = x$ ，且 $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$ ，求 a ， b 的“传承数” c ；

(3) 若 $a = 2n+1$ ， $b = n-1$ ，且 a ， b 的“传承数” c 的值为一个整数，则整数 n 的值是多少？

【分析】(1) 根据已知条件中的新定义，把 a ， b 的值代入 $c = \frac{a}{b} - a + b$ ，进行计算即可；

(2) 先根据 $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$, 利用完全平方公式, 求出 $x + \frac{1}{x}$ 的值, 然后根据 $c = \frac{a}{b} - a + b$ 求出 c 即可;

(3) 根据已知条件中的新定义, 把 a, b 的值代入 $c = \frac{a}{b} - a + b$, 求出 c , 从而求出答案即可.

【解答】解: (1) $c = \frac{a}{b} - a + b$,

$$\therefore c = \frac{-3}{5} - (-3) + 5 = -\frac{3}{5} + 3 + 5 = 7\frac{2}{5},$$

$\therefore a, b$ 的“传承数” c 的值为 $7\frac{2}{5}$;

$$(2) \because x^2 + \frac{1}{x^2} = 2,$$

$$(x + \frac{1}{x})^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} = 2,$$

$$(x + \frac{1}{x})^2 = 4,$$

$$x + \frac{1}{x} = \pm 2,$$

$\therefore c$ 是 a, b 的“传承数”,

$$\therefore c = \frac{a}{b} - a + b$$

$$= \frac{1}{x} - 1 + x$$

$$= x + \frac{1}{x} - 1,$$

$$\text{当 } x + \frac{1}{x} = 2 \text{ 时, } c = 1;$$

$$\text{当 } x + \frac{1}{x} = -2 \text{ 时, } c = -3;$$

$\therefore a, b$ 的“传承数” c 为 1 或 -3;

(3) $\because c$ 是 a, b 的“传承数”,

$$\therefore c = \frac{a}{b} - a + b$$

$$= \frac{2n+1}{n-1} - (2n+1) + n - 1$$

$$= \frac{2n-2+3}{n-1} - n - 2$$

$$= 2 + \frac{3}{n-1} - n - 2$$

$$= \frac{3}{n-1} - n,$$

$\because c, n$ 都为整数,

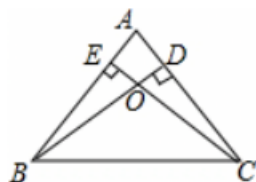
$\therefore n-1 = \pm 1$ 或 ± 3 ,

解得: $n=2$ 或 0 或 4 或 -2 .

20. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, BD 、 CE 是高, BD 与 CE 相交于点 O

(1) 求证: $OB=OC$;

(2) 若 $\angle ABC=50^\circ$, 求 $\angle BOC$ 的度数.



【分析】(1) 首先根据等腰三角形的性质得到 $\angle ABC = \angle ACB$, 然后利用高线的定义得到 $\angle ECB = \angle DBC$, 从而得证;

(2) 首先求出 $\angle A$ 的度数, 进而求出 $\angle BOC$ 的度数.

【解答】(1) 证明: $\because AB=AC$,

$\therefore \angle ABC = \angle ACB$,

$\because BD$ 、 CE 是 $\triangle ABC$ 的两条高线,

$\therefore \angle BEC = \angle BDC = 90^\circ$

$\therefore \triangle BEC \cong \triangle CDB$

$\therefore \angle DBC = \angle ECB$,

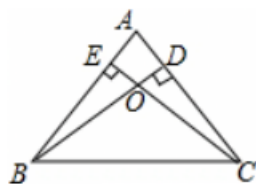
$\therefore OB=OC$;

(2) $\because \angle ABC=50^\circ$, $AB=AC$,

$\therefore \angle A = 180^\circ - 2 \times 50^\circ = 80^\circ$,

$\because \angle DOE + \angle A = 180^\circ$

$\therefore \angle BOC = \angle DOE = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$.



21. 如图 1, 在三角形 ABC 中, $\angle ABC=90^\circ$, 直线 a 与边 AC , AB 分别交于 D , E 两点, 直线 b 与边 BC , AC 分别交于 F , G 两点, 且 $a \parallel b$.

(1) 若 $\angle AED=40^\circ$, 求 $\angle BFG$ 的度数;

(2) 如图 2, P 为边 AB 上一点, 连结 PF , 若 $\angle PFG + \angle BFG = 180^\circ$, 请你探索 $\angle PFG$ 与

$\angle AED$ 的数量关系，并说明理由；

(3) 如图 3，若 $\angle AED = m$ ，延长 AB 交直线 b 于点 Q ，在射线 DC 上有一动点 M ，连结 ME ， MQ ，请直接写出 $\angle MEQ$ 、 $\angle EMQ$ 、 $\angle MQF$ 之间的数量关系（用含 m 的式子表示）。

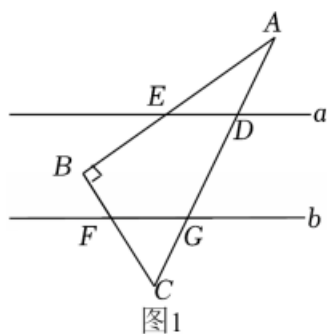


图1

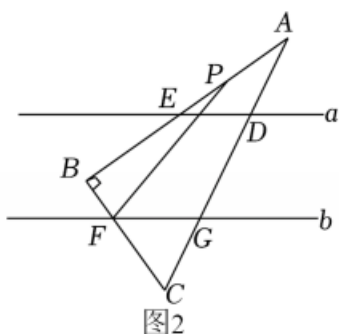


图2

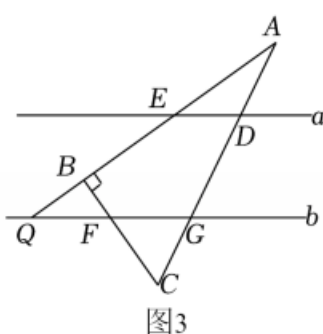


图3

【分析】(1) 过点 B 作直线 $BH \parallel a$ ，结合平行线性质即可得出结论。

(2) 过点 B 作直线 $BH \parallel a$ ，结合平行线性质即可。

(3) 结合题意画出图形，分类讨论即可。

【解答】解：(1) 如图 1，过点 B 作直线 $BH \parallel a$ ，

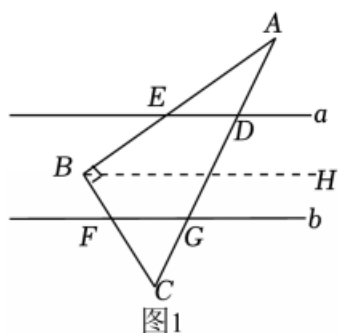


图1

$$\therefore \angle ABH = \angle AED = 40^\circ,$$

$$\because \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CBH = 90^\circ - \angle ABH = 50^\circ,$$

$$\because BH \parallel a, a \parallel b,$$

$$\therefore BH \parallel b,$$

$$\therefore \angle CBH + \angle BFG = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle BFG = 180^\circ - \angle CBH = 130^\circ;$$

(2) $\angle AED + \angle PFG = 90^\circ$ ，理由如下：

如图 2，过点 B 作直线 $BH \parallel a$ ，由 (1) 得， $BH \parallel a \parallel b$ ，

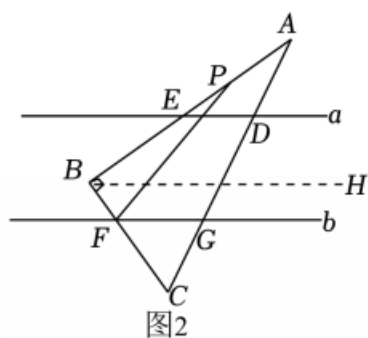


图2

$$\therefore \angle ABH = \angle AED,$$

$$\because \angle CBH + \angle ABH = \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CBH + \angle AED = 90^\circ,$$

$$\because BH \parallel b,$$

$$\therefore \angle CBH + \angle BFG = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle PFG + \angle BFG = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle CBH = \angle PFG,$$

$$\therefore \angle AED + \angle PFG = 90^\circ;$$

(3) $\angle MEQ + \angle EMQ + \angle MQF = 180^\circ - m$ 或 $\angle MEQ + \angle EMQ - \angle MQF = 180^\circ - m$. 理由如下:

当点 P 在 DC 上时, 如图 3 (1),

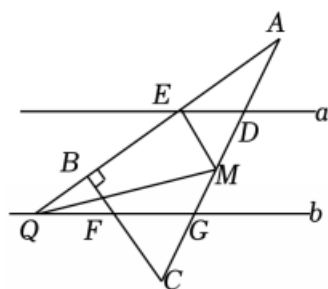


图3 (1)

在 $\triangle QEM$ 中, $\angle MEQ + \angle EMQ + \angle EQM = 180^\circ$,

$$\because a \parallel b,$$

$$\therefore \angle EQF = \angle AED = m,$$

$$\because \angle EQM = \angle EQF - \angle MQF,$$

$$\therefore \angle MEQ + \angle EMQ + \angle EQF - \angle MQF = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle MEQ + \angle EMQ + m - \angle MQF = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle MEQ + \angle EMQ - \angle MQF = 180^\circ - m.$$

当点 M 在 DC 的延长线上时, 如图 3 (2),

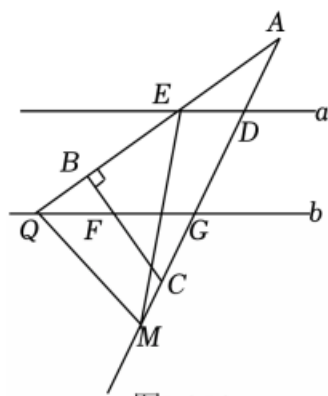


图3 (2)

在 $\triangle QEM$ 中, $\angle MEQ + \angle EMQ + \angle EQM = 180^\circ$,

$\because a \parallel b$,

$\therefore \angle EQF = \angle AED = m$,

$\because \angle EQM = \angle EQF + \angle MQF$,

$\therefore \angle MEQ + \angle EMQ + \angle EQF + \angle MQF = 180^\circ$,

$\therefore \angle MEQ + \angle EMQ + m + \angle MQF = 180^\circ$,

$\therefore \angle MEQ + \angle EMQ + \angle MQF = 180^\circ - m$.

综上, $\angle MEQ + \angle EMQ + \angle MQF = 180^\circ - m$ 或 $\angle MEQ + \angle EMQ - \angle MQF = 180^\circ - m$.